Estruturada Sequência

time limit per test: 3 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Uma sequência de parênteses correta é uma sequência de caracteres que satisfaz uma das seguintes condições:

- É uma sequência vazia.
- É uma concatenação de '(', A e ')', nesta ordem, para algum sequência de parênteses correta A.
- É uma concatenação de A, B, nesta ordem, para algumas sequências de parênteses corretas A e B.

Nós temos uma sequência S de tamanho N consistindo de '(' e ')'. Responda as Q consultas de troca de caracteres e verificação das subsequências.

Input

A primeira linha da entrada contém um inteiro N $(1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5)$, o tamanho da sequência de parênteses e um inteiro Q $(1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5)$.

A segunda linha contém a sequência S que consiste apenas de caracteres '(' e ')'.

Em seguida seguem Q consultas, uma em cada linha, onde casa linha é composta pelos inteiros T $(1 \leq T \leq 2)$, L e R $(1 \leq L, R \leq N)$. Quando a consulta tem $T = 1$, significa que é pedido que o caractere L e o caractere R da sequência S sejam trocados. Se a consulta tem $T = 2$, então é necessário determinar se a substring $[L, R]$ de S é uma sequência de parênteses válida.

Output

Para cada consulta $T = 2$, imprima 'Yes' se a substring $[L, R]$ for válida ou 'No', se não for válida.

Examples

input
5 3 (())(2 1 4 2 1 2 2 4 5

output
Yes No No

input
5 3 (())(2 1 4

```
1 1 4
2 1 4
```

output

```
Yes
No
```

input

```
8 8
((()()))
2 2 7
2 2 8
1 2 5
2 3 4
1 3 4
1 3 5
1 1 4
1 6 8
```

output

```
Yes
No
No
```

Durmo Agora?

time limit per test: 0.25 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Abel está com muito sono. Ele sempre se força a ficar o maior tempo possível acordado para que consiga estudar para todas as matérias, mas sabe que precisa dormir eventualmente ou perderá sua produtividade. Para decidir se é hora de dormir ou não, Abel joga um jogo consigo mesmo. Se ele responder algo errado no jogo, está com sono demais e é hora de dormir.

O jogo é assim: Abel começa com um vetor de N elementos. A cada rodada, ele pode alterar o valor de um elemento ou responder à seguinte pergunta: dados $I \leq J$, o produto dos elementos no intervalo $[I, J]$ é positivo, negativo ou zero?

Abel precisa verificar se suas respostas estão corretas, e pediu que você escrevesse um programa que fizesse isso por ele.

Input

A primeira linha da entrada contém os inteiros N e K $(1 \leq N, K \leq 10^5)$ separados por um espaço. A próxima linha contém N inteiros X $(-100 \leq X \leq 100)$ separados por espaços. As K linhas seguintes contém um caractere `'A'` ou `'B'` indicando o tipo de consulta. Se for `'A'`, seguem os inteiros I $(1 \leq I \leq N)$ e Y $(-100 \leq Y \leq 100)$, indicando que o I-ésimo elemento da sequência deve ser substituído pelo valor Y; se for `'B'`, seguem os inteiros I e J $(1 \leq I \leq J \leq N)$, indicando uma consulta no intervalo fechado $[I, J]$.

Output

Para cada consulta do tipo `'B'`, imprima o caractere `'+'` caso o produto seja positivo, `'-'` caso seja negativo e `'0'` caso valha zero. Note que só deve ser impressa uma quebra de linha após todas as respostas.

Examples

input
4 6 -2 6 0 -1 A 1 10 B 1 4 A 3 7 B 2 2 A 4 -5 B 1 4
output
0+-

input
5 9 1 5 -2 4 3 B 1 2

```
B 1 5
A 4 -5
B 1 5
B 4 5
A 3 0
B 1 5
A 4 -5
A 4 -5
```

output

```
+-+-0
```

Consultas de Intervalo

time limit per test: 1 segundo
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Sua tarefa é manter um vetor de N valores e eficientemente processar as seguintes consultas:

1. Aumentar cada valor no intervalo $[a, b]$ em x
2. Atribuir cada valor no intervalo $[a, b]$ para x
3. Calcular a soma dos valores no intervalo $[a, b]$

Input

A primeira linha da entrada tem dois inteiros N $(1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5)$ e Q $(1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5)$: O tamanho do vetor e o número de consultas.

A próxima linha tem N valores $t_1, t_2, \ldots, t_n$ $(1 \leq t_i \leq 10^6)$: O conteúdo inicial do vetor.

Finalmente, seguem Q linhas descrevendo as consultas. O formato de cada linha é um dos seguintes: `'1 A B X'`, `'2 A B X'`, ou `'3 A B'` $(1 \leq A, B \leq N, 1 \leq X \leq 10^6)$.

Output

Imprima a resposta de cada consulta.

Example

input
6 5 2 3 1 1 5 3 3 3 5 1 2 4 2 3 3 5 2 2 4 5 3 3 5
output
7 11 15

BoBo Co.

time limit per test: 0.4 segundos
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

BoBo é o segundo mais novo mercado da Cidade Dorminhoca. Eles trazem uma ideia não tão inovadora de colocar câmeras pela loja a fim de identificar se uma pessoa retirou ou colocou produtos das prateleiras, com o propósito de que fazer uma compra nesta loja seja tão simples quanto entrar, pegar um item e sair da loja, sendo que o valor referente ao item retirado é debitado automaticamente da conta do cliente.

A parte de fazer reconhecimento biométrico dos clientes, identificar se um item foi tirado ou colocado na prateleira por meio das câmeras e o sistema de detecção da posição do cliente sobre a loja foram todos problemas extremamente triviais de resolver por meio do uso de redes neurais profundas, pois foi tudo copiado da JoJo. Porém, os desenvolvedores do *software* da BoBo Co. estão com dificuldade agora de fazer o controle de estoque sabendo dessas operações, porque essa parte a JoJo não publicou.

Na BoBo, a prateleira inicialmente está preenchida de itens e uma câmera aponta para o primeiro item. Então o controle de estoque é iniciado, e o sistema começa a rastrear quaisquer pessoas que usam aquela prateleira (clientes e estocadores) reportando as seguintes ações:

- A câmera se move algumas posições para a esquerda ou para a direita na prateleira para acompanhar uma pessoa.
- A pessoa focada retira um item ao seu alcance na prateleira, sendo que todos os itens à direita são movidos para esquerda.

Sabendo dessas informações, o sistema de câmeras pede para o sistema de estoque por exemplo qual o item que uma pessoa está olhando naquele momento, a fim de melhorar o conhecimento sobre a situação (afinal, redes neurais precisam de muitos dados).

Ajude os desenvolvedores da BoBo Co. a fazerem o seu sistema de estoque!

Input

A entrada é dada por uma linha contendo um inteiro N $(1 \leq N \leq 10^5)$, o tamanho da prateleira, e o inteiro Q $(1 \leq Q \leq 10^5)$, o número de operações. Na segunda linha seguem N inteiros identificando o tipo do item T_i $(0 \leq i < N, 0 \leq T_i \leq 10^9)$ na prateleira. Nas próximas Q linhas seguem as operações, e cada operação é identificada por um caractere:

- `'m'` indica que a câmera se moveu D $(-(10^5 - 1) \leq D \leq (10^5 - 1), D \neq 0)$ espaços para direita (positivos) ou para esquerda (negativos). É garantido que a câmera se move para uma posição com itens.
- `'d'` indica que uma pessoa retirou um item da prateleira na posição atual. É garantido que a prateleira não está vazia e que a câmera aponta para uma posição válida.
- `'q'` é uma requisição para verificar qual item a câmera está olhando no momento. É garantido que a prateleira não está vazia e que a câmera aponta para uma posição válida.

Output

Para cada operação `'q'`, imprima qual item o cliente está olhando no momento na mesma ordem da

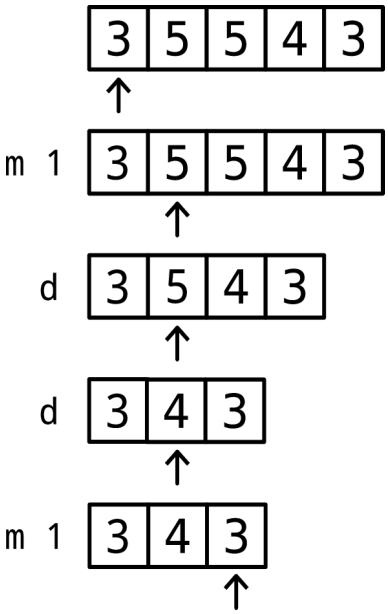
entrada.

Example

input
5 9 3 5 5 4 3 q m 1 q d q d q m 1 q
output
3 5 5 4 3

Note

A imagem abaixo ilustra o exemplo de entrada (sem as consultas).



Achando o K-ésimo Elemento

time limit per test: 1 segundo
memory limit per test: 256 megabytes
input: entrada padrão
output: saída padrão

Você está trabalhando para a empresa Macrohard no departamento de estruturas de dados. Depois de falhar em sua tarefa anterior sobre inserção de chave, você foi solicitado a escrever uma nova estrutura de dados que seria capaz de retornar rapidamente estatísticas de k-ésima ordem em segmento de vetor.

Ou seja, dado um vetor $a[1 \ldots N]$ de diferentes números inteiros, seu programa deve responder a uma série de consultas $Q(I, J, K)$ da forma: "Qual seria o K-ésimo número em um segmento $[I \ldots J]$, se este segmento fosse ordenado?"

Por exemplo, considere o vetor $a = [1, 5, 2, 6, 3, 7, 4]$. Seja a consulta $Q(2, 5, 3)$. O segmento $a[2 \ldots 5]$ é $[5, 2, 6, 3]$. Se ordenarmos esse segmento, obtemos $[2, 3, 5, 6]$ e o terceiro número é 5 e, portanto, a resposta à consulta é 5.

Input

A primeira linha da entrada contém N $(1 \leq N \leq 10^5)$ — o tamanho do vetor e Q $(1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^3)$ — o número de consultas.

A segunda linha contém N números inteiros distintos A_i $(-10^9 \leq A_i \leq 10^9)$ — o vetor que será consultado.

As seguintes Q linhas contêm descrições de consultas, e cada descrição consiste em três números: I e J $(1 \leq I \leq J \leq N)$, e K $(1 \leq K \leq J - I + 1)$ e representa a consulta $Q(I, J, K)$.

Output

Para cada consulta, imprima a sua resposta — o K-ésimo número no segmento ordenado $A[I \ldots J]$.

Example

input
7 3 1 5 2 6 3 7 4 2 5 3 4 4 1 1 7 3
output
5 6 3